

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Atividade Extensionista II - Tecnologia Aplicada ? Inclus?o Digital - Projeto

Resumo do projeto

Sistema web responsivo desenvolvido, aplicado e validado em a??es da M?dicos do Mundo em Santos-SP e Itanha?m-SP, com cadastro, triagem, censo social, fila, atendimentos multiprofissionais, dashboards e exporta??o de dados.

Curso	Op??o
Bacharelado em Engenharia da Computa??o	()
Bacharelado em Engenharia de Software	()
CST em An?lise e Desenvolvimento de Sistemas	(x)
CST em Banco de Dados	()
CST em Ci?ncia de Dados	()
CST em Desenvolvimento Mobile	()
CST em Gest?o da Tecnologia da Informa??o	()
CST em Jogos Digitais	()
CST em Redes de Computadores	()

Disciplina	Op??o
Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada ? Inclus?o Digital - Levantamento	()
Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada ? Inclus?o Digital - Projeto	(x)
Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada ? Inclus?o Digital - An?lise	()
Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada ? Inclus?o Digital - Implementa??o	()

Etapas	Op??o
Valida??o da proposta	()
Trabalho final	(x)

Aluno	RU
Leandro Andalaft dos Santos Junior	4548358

Título

Desenvolvimento de uma Ferramenta Web Responsiva para Triagem, Registro e Gestão de Atendimentos na Médicos do Mundo Santos e Itanhaém.

Setor de Aplicação

O projeto foi aplicado na Médicos do Mundo, organização da área da saúde e assistência humanitária que realiza ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade social. A aplicação ocorreu em Santos-SP, especialmente na região do Centro POP, no bairro Paquetá, e posteriormente foi expandida para Itanhaém-SP, incluindo a localidade de Belas Artes.

A instituição atua com uma frente multiprofissional de cuidado, envolvendo cadastro, triagem, medicina, enfermagem, odontologia, farmácia, psicologia, fisioterapia, nutrição, vacinação, biomedicina, assistência social, apoio jurídico, doações, atendimento infantil, documentação e outros apoios presentes nas ações.

O setor de aplicação corresponde à etapa operacional de acolhimento, cadastro, triagem, censo social, organização de fila e registro de atendimentos multiprofissionais. Trata-se de um ambiente externo, dinâmico e com necessidade de registro rápido, seguro e claro para voluntários, acadêmicos, profissionais e coordenadores.

A versão publicada para acesso e demonstração encontra-se em: <https://app-medicos.vercel.app/>. O repositório do projeto está estruturado para publicação em: <https://github.com/Andalaftjr/app-medicos-mundo>.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS	Opção
01. Erradicação da pobreza	()
02. Fome zero e agricultura sustentável	()
03. Saúde e bem-estar	(x)
04. Educação de qualidade	()
05. Igualdade de gênero	()
06. Água potável e saneamento	()
07. Energia limpa e acessível	()
08. Trabalho decente e crescimento econômico	()
09. Indústria, inovação e infraestrutura	()
10. Redução das desigualdades	(x)
11. Cidades e comunidades sustentáveis	()
12. Consumo e produção responsáveis	()
13. Ação contra a mudança global do clima	()
14. Vida na água	()
15. Vida terrestre	()

16. Paz, justiça e instituições eficazes	()
17. Parcerias e meios de implementação	(x)

Objetivos

1. Mapear o fluxo de cadastro, triagem, censo social e registro de atendimentos realizados nas ações da Mídicos do Mundo em Santos-SP e Itanhaém-SP.
2. Identificar limitações operacionais do processo anterior, como registros incompletos, dificuldade de organização da fila, perda de informações e consolidação manual de dados.
3. Definir requisitos funcionais e não funcionais de uma ferramenta digital responsiva voltada ao uso por voluntários, acadêmicos, profissionais, coordenação e administração.
4. Modelar o fluxo de atendimento, os perfis de acesso e a separação dos dados por local da ação, garantindo que indicadores e prontos sejam vinculados à prática onde o atendimento ocorreu.
5. Desenvolver uma aplicação web responsiva utilizando React, Vite, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Security Rules, Cloud Functions, Vercel e exportação de dados em Excel.
6. Implantar e validar um protótipo funcional com cadastro de assistidos, triagem, censo social, fila de espera, atendimentos por especialidade, dashboards e exportações.
7. Comprovar o desenvolvimento e a aplicação prática do projeto por meio de evidências visuais, registros de uso, simulações, indicadores operacionais e documentação técnica.

Metodologia

A metodologia adotada foi baseada em uma abordagem ágil simplificada, combinando Kanban, prototipação incremental e testes contínuos. Essa escolha foi adequada ao contexto extensionista, pois permitiu evoluir rapidamente a solução a partir de feedback de usuários reais e necessidades observadas nas ações de campo.

O processo seguiu o roteiro prático de Engenharia de Software indicado para a Atividade Extensionista II: levantamento de contexto, engenharia de requisitos, modelagem, desenvolvimento, planejamento, critérios de qualidade, testes e comprovação da aplicação na comunidade local.

Durante o desenvolvimento foram analisadas conversas, comentários da equipe, telas do sistema, necessidades dos voluntários e requisitos de segurança. A cada ciclo foram realizadas melhorias de usabilidade, padronização dos formulários, controle de permissões, indicadores, exportações e tratamento de dados sensíveis.

Fluxo metodológico do projeto

Etapa	Descrição
1. Levantamento	Observação do contexto em Santos-SP e Itanhaém-SP e identificação das dificuldades de registro em campo.
2. Requisitos	Definição dos dados necessários, perfis de usuários, áreas de atendimento, LGPD e necessidades de exportação.
3. Modelagem	Organização do fluxo de assistidos, locais de ação, fila, triagem, censo social e atendimentos por especialidade.
4. Prototipação	Criação e ajuste das telas responsivas para celular e notebook.
5. Implementação	Desenvolvimento com React, Firebase, Firestore, regras de segurança, funções e Vercel.

6. Testes	Simula??es com assistidos completos e parciais, casos cr?ticos, dashboards, exporta??es e perfis de acesso.
7. Aplica??o	Uso inicial em Santos-SP e expans??o para Itanha??m-SP ap?s valida??o em campo.
8. Evid?ncias	Gera??o de prints anonimizados, documenta??o t?cnica, relat?rio acad?mico e prepara??o do GitHub.

Sequ?ncia de atividades e dura??o

Etapa	Atividade	Dura??o
1	Levantamento do problema, contexto da ONG e locais de aplica??o	5 dias
2	Engenharia de requisitos e defini??o de usu?rios/perfis	4 dias
3	Modelagem do fluxo de atendimento e separa??o por local da a??o	3 dias
4	Prototipa??o das telas principais e fluxo mobile	5 dias
5	Desenvolvimento do frontend com React, Vite e Tailwind CSS	8 dias
6	Implementa??o do backend com Firebase Auth, Firestore, Rules e Functions	6 dias
7	Implementa??o dos formul?rios de cadastro, triagem, censo e atendimentos	8 dias
8	Desenvolvimento dos dashboards e exporta??o em Excel	4 dias
9	Aplica??o inicial em Santos-SP, testes funcionais e valida??o com evid?ncias	6 dias
10	Expans??o para Itanha??m-SP, ajustes finais, LGPD e documenta??o	4 dias

Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso no projeto
React e Vite	Constru??o da interface web responsiva e build de produ??o.
Tailwind CSS	Estiliza??o, responsividade e padroniza??o visual dos formul?rios.
Firebase Authentication	Login, recupera??o de senha, confirma??o de e-mail e identidade do usu?rio.
Cloud Firestore	Persist?ncia de assistidos, triagens, censos, atendimentos, usu?rios e configura??es.
Firebase Security Rules	Controle de leitura e escrita com autentica??o, perfil do usu?rio e prote??o de dados.
Cloud Functions	Opera??es administrativas e encerramento autom?tico de atendimentos pendentes.
write-excel-file	Exporta??o de dados e dashboards em planilhas Excel.
Vercel	Publica??o da aplica??o web e monitoramento com Analytics/Speed Insights.

Resultados Esperados/Obtidos

O resultado obtido foi um sistema web responsivo funcional para apoiar as ações da Médicos do Mundo em Santos-SP e Itanhaém-SP. A solução permite cadastrar assistidos, registrar triagens, preencher censo social, organizar fila de espera, realizar atendimentos multiprofissionais, consultar histórico, acompanhar indicadores e exportar dados para análise pela coordenação.

O projeto foi inicialmente aplicado e utilizado em Santos-SP. O uso em campo demonstrou funcionamento adequado para organizar o fluxo de assistidos e facilitar o trabalho dos voluntários. A satisfação dos voluntários com a ferramenta e a percepção de utilidade operacional motivaram a expansão para Itanhaém-SP, onde o sistema também passou a ser utilizado.

Na versão final publicada, o dashboard operacional consolidou indicadores como 51 assistidos cadastrados, 75 atendimentos registrados, 54 triagens, 35 censos sociais e 7 áreas com movimento, demonstrando que o sistema registra e organiza dados reais de operação. As evidências foram anonimizadas para preservar dados pessoais e clínicos.

Funcionalidades implementadas

- Cadastro estruturado de assistidos com identificação, nome social/civil, sexo ao nascer, gênero, documentos e dados sociais.
- Triagem com queixa principal, sinais vitais, temperatura, IMC, prioridade, atenção inclusiva, crianças, deficiência, TEA/autismo e encaminhamentos.
- Censo social com moradia, rede de apoio, trabalho, uso de substâncias com quantidade/frequência, saúde sexual/reprodutiva, antecedentes, saúde mental, alimentação e pets.
- Atendimentos por especialidade, incluindo medicina, odontologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem, vacinação, biomedicina, farmácia, veterinária, justiça de rua, doações, acolhimento social, documentação, apoio à mulher e atendimento infantil.
- Fila de espera com tempo, ordem de chegada, prioridade e possibilidade de atendimento extra.
- Dashboards gerais e por área, com exportação em Excel geral e por data.
- Controle de permissões por perfil e exportação restrita à coordenação e administração.
- Separação dos dados por local de ação, permitindo organização por Santos-SP, Itanhaém-SP e futuras localidades.

Evidências de desenvolvimento e aplicação

- Sistema publicado em <https://app-medicos.vercel.app/>.
- Repositório preparado em <https://github.com/Andalaftjr/app-medicos-mundo>.
- Documentação acadêmica em README, relatório final, diagramas e evidências anonimizadas.
- Prints anonimizados do dashboard, fluxo de assistidos, ficha, triagem, priorização inclusiva, censo social e uso de substâncias.
- Validações técnicas com lint e build de produção.

Considerações Finais

O projeto demonstrou a relevância da tecnologia como apoio direto às ações sociais e humanitárias. No contexto da Médicos do Mundo em Santos-SP e Itanhaém-SP, a ferramenta contribuiu para organizar atendimentos, reduzir perda de informações, melhorar a comunicação entre áreas e gerar dados mais confiáveis para tomada de decisão.

A principal aprendizagem foi compreender que sistemas voltados ? sa?de e assist?ncia social precisam equilibrar robustez t?cnica e simplicidade operacional. A a??o em campo n?o pode ser travada por excesso de burocracia, mas tamb?m n?o pode deixar de registrar informa??es essenciais para continuidade do cuidado.

Entre as dificuldades encontradas, destacam-se a organiza??o de muitos formul?rios em uma interface simples, a defini??o de regras de acesso sem impedir o trabalho dos volunt?rios, a separa??o dos dados por local da a??o, a preocupa??o com LGPD e a necessidade de clareza visual em telas pequenas.

Como melhorias futuras, recomenda-se evoluir a aplica??o para suporte offline completo, integra??o mais ampla com Firebase Storage para imagens, aprimoramento de relat?rios epidemiol?gicos e expans?o controlada para outras cidades atendidas pela organiza??o.

O projeto atende aos objetivos da Atividade Extensionista II ao comprovar o desenvolvimento e a aplica??o pr?tica de uma solu??o tecnol?gica voltada ? comunidade local, alinhada aos ODS 03, 10 e 17.